【書類名】　手続補正書
【整理番号】　P202100697
【提出日】　令和 7年 5月20日
【あて先】　特許庁長官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2024-511265
【補正をする者】
　【識別番号】　000006208
　【氏名又は名称】　三菱重工業株式会社
【代理人】
　【識別番号】　110000785
　【氏名又は名称】　ＳＳＩＰ弁理士法人
　【代表者】　石橋　克之
【発送番号】　154306
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　撮像装置で点検対象物を撮像することにより得られた二次元実画像に基づいて、前記二次元実画像に含まれる前記点検対象物の形状を識別するための形状識別部と、
　前記二次元実画像に含まれる前記点検対象物の欠陥を検出するための欠陥検出部と、
　前記形状識別部によって識別された前記形状、及び、前記点検対象物の３次元ＣＡＤモデルに基づいて、前記３次元ＣＡＤモデルに対応する第１座標系を、前記二次元実画像を撮像した前記撮像装置の視点に対応する第２座標系に変換するための座標変換パラメータを推定するための座標変換パラメータ推定部と、
　前記座標変換パラメータを用いて、前記点検対象物の３次元ＣＡＤモデルの視点情報の位置及び方向を変更するための３次元ＣＡＤモデル変更部と、
　前記視点情報が変更された後の前記３次元ＣＡＤモデルから、前記二次元実画像に対応する二次元模擬画像を抽出するための二次元模擬画像抽出部と、
　前記欠陥検出部で検出された前記欠陥を示す前記二次元実画像である欠陥画像を前記二次元模擬画像に適合することにより、前記欠陥画像を前記３次元ＣＡＤモデル上に描写するための描写部と、
を備える、点検支援システム。
　　【請求項２】
　前記座標変換パラメータ推定部は、前記形状識別部で識別された前記形状に基づいて前記二次元実画像における前記点検対象物の複数の第１基準部分を予め特定し、前記３次元ＣＡＤモデルにおいて予め登録された複数の第２基準部分が、前記複数の第１基準部分に一致するように、前記座標変換パラメータを推定する、請求項１に記載の点検支援システム。
　　【請求項３】
　前記座標変換パラメータは、前記第１座標系における前記撮像装置の位置及び姿勢を規定するための外部パラメータを含む、請求項１又は２に記載の点検支援システム。
　　【請求項４】
　前記座標変換パラメータは、前記撮像装置に関する内部パラメータを更に含む、請求項３に記載の点検支援システム。
　　【請求項５】
　前記描写部は、前記二次元実画像と前記二次元模擬画像とを比較した結果に基づいて、

前記欠陥画像を含む前記二次元実画像を平面変換することによって、描写する前記欠陥画像の位置及び寸法を調整する、請求項１又は２に記載の点検支援システム。
【請求項６】
前記３次元ＣＡＤモデルの寸法データから前記３次元ＣＡＤモデル上に投影された前記欠陥画像に基づいて前記点検対象物における前記欠陥の３次元的な位置及び寸法を導出し、前記位置及び寸法の導出結果を含む報告書を作成する報告書作成部を更に備える、請求項１又は２に記載の点検支援システム。
【請求項７】
機械学習によるノイズ除去によって前記座標変換パラメータを修正するための座標変換パラメータ修正部を更に備える、請求項１又は２に記載の点検支援システム。
【請求項８】
撮像装置で点検対象物を撮像することにより得られた二次元実画像に基づいて、前記二次元実画像に含まれる前記点検対象物の形状を識別するステップと、
前記二次元実画像に含まれる前記点検対象物の欠陥を検出するステップと、
前記形状、及び、前記点検対象物の３次元ＣＡＤモデルに基づいて、前記３次元ＣＡＤモデルに対応する第１座標系を、前記二次元実画像を撮像した前記撮像装置の視点に対応する第２座標系に変換するための座標変換パラメータを推定するステップと、
前記座標変換パラメータを用いて、前記点検対象物の３次元ＣＡＤモデルの視点情報の位置及び方向を変更するステップと、
前記視点情報が変更された後の前記３次元ＣＡＤモデルから、前記二次元実画像に対応する二次元模擬画像を抽出するステップと、
前記欠陥を示す前記二次元実画像である欠陥画像を前記二次元模擬画像に適合することにより、前記欠陥画像を前記３次元ＣＡＤモデル上に描写するステップと、
を備える、点検支援方法。
【請求項９】
コンピュータに、
撮像装置で点検対象物を撮像することにより得られた二次元実画像に基づいて、前記二次元実画像に含まれる前記点検対象物の形状を識別するステップと、
前記二次元実画像に含まれる前記点検対象物の欠陥を検出するステップと、
前記形状、及び、前記点検対象物の３次元ＣＡＤモデルに基づいて、前記３次元ＣＡＤモデルに対応する第１座標系を、前記二次元実画像を撮像した前記撮像装置の視点に対応する第２座標系に変換するための座標変換パラメータを推定するステップと、
前記座標変換パラメータを用いて、前記点検対象物の３次元ＣＡＤモデルの視点情報の位置及び方向を変更するステップと、
前記視点情報が変更された後の前記３次元ＣＡＤモデルから、前記二次元実画像に対応する二次元模擬画像を抽出するステップと、
前記欠陥を示す前記二次元実画像である欠陥画像を前記二次元模擬画像に適合することにより、前記欠陥画像を前記３次元ＣＡＤモデル上に描写するステップと、
を実行させるための、点検支援プログラム。